

التصحيح النموذجي لشهادة التعليم المتوسط التجريبي

المادة: الرياضيات | دورة ماي 2026
المتوسطة: بوالطبخ أحمد - وادي العثمانية (ميلة)

حل التمرين الأول (3 نقاط)

- (1) اختزال A/B : $A = 480, B = 210$.
 $PGCD(480, 210) = 30 \Rightarrow A/B = (480 \div 30) / (210 \div 30) = 16/7$.
الكسر غير قابل للاختزال بعد ذلك.
- (2) تبسيط العبارة C :
 $C = \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{18} = \sqrt{(25 \times 2)} + \sqrt{(4 \times 2)} - \sqrt{(9 \times 2)} = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.
- (3) إثبات أن $C^2 \times (A/B)^{-1} = 14$:
 $(A/B)^{-1} = 7/16, C^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$.
 $32 \times (7/16) = 2 \times 7 = 14$. (محققة).

حل التمرين الثاني (3 نقاط)

- (1) النشر والتبسيط:
 $E(x) = 48x^2 - 12 + 15(4x + 2) = 48x^2 - 12 + 60x + 30 = 48x^2 + 60x + 18$.
- (2) التحليل إلى جداء عاملين:
 $48x^2 - 12 = 3(16x^2 - 4) = 3(4x - 2)(4x + 2)$.
 $E(x) = 3(4x - 2)(4x + 2) + 15(4x + 2) = (4x + 2)[3(4x - 2) + 15] = (4x + 2)(12x + 9)$.
- (3) حل المعادلة $0 = (12x + 9)(4x + 2)$:
إما $12x + 9 = 0 \Rightarrow x = -3/4 = -0.75$ أو $4x + 2 = 0 \Rightarrow x = -0.5$.

حل التمرين الثالث (3 نقاط)

حل الجملة (I)

$$x + y = 6.4 \text{ و } x - 2y = 1.6$$

بالطرح: $3y = 4.8 \Rightarrow y = 1.6$. نعوض: $x = 4.8$.

التطبيق الهندسي (II)

(1) المثلث ABM قائم في M لأنه محاط بالدائرة (T) وقطرها [AB].

$$(2) \text{ حساب BM: } BM = \sqrt{(AB^2 - AM^2)} = \sqrt{(8^2 - 4.8^2)} = \sqrt{(64 - 23.04)} = \sqrt{40.96} = 6.4 \text{ cm}$$

$$(3) \text{ حساب } \tan AFE = \tan AFE = \frac{AM}{BM} = \frac{4.8}{6.4} = 0.75. \text{ الزاوية AFE والزاوية ABM متطابقتان بالتوازي. } \angle AFE \approx 37^\circ \Rightarrow 0.75$$

حل التمرين الرابع (3 نقاط)

(1) معادلة المستقيم (AC): $A(0; 2), C(-4; -3)$.

$$\text{المعامل } a = \frac{-3 - 2}{-4 - 0} = \frac{5}{4} \text{ وبما أن } A(0; 2) \text{ فإن الترتيب عند المبدأ } b = 2 \text{ إذن } y = \frac{5}{4}x + 2$$

$$(2) \text{ نوع المثلث ABC: } BC^2 = 82, AB^2 = 41, AC^2 = 41$$

بما أن $AC^2 + AB^2 = BC^2$ و $AC = AB$ ، فالمثلث قائم ومتساوي الساقين في A.

$$(3) \text{ إحداثيات D: } AD = AB - CA = AB + AC \Rightarrow \text{الرابعي ABDC مربع. } D(-4; 1)$$

حل الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

المقدمة: تحديد بعدي الأرض:

$$\text{المحيط } 110\text{m} \Rightarrow \text{نصف المحيط} = 55\text{m}$$

$$x + y = 55 \text{ و } x - y = 15 \Rightarrow 2x = 70 \Rightarrow x = 35 \text{ m و } y = 20 \text{ m (العرض).}$$

$$\text{الجزء الأول: مساحة المخزن } = 20 \times 10 = 200 \text{ m}^2$$

$$\text{مساحة الأعلاف } = \frac{(20 \times x)}{2} = 10x$$

$$\text{الشرط: } 10x > 200 \Rightarrow x > 20. \text{ قيم } x \text{ المحققة هي } 20 < x < 35$$

الجزء الثاني:

$$(1) \text{ شراء 40 كيس: الصيغة 1: } 40 \times 80 = 3200 \text{ DA. الصيغة 2: } 40 \times 50 + 1500 = 3500 \text{ DA. الأفضل هي الصيغة 1.}$$

$$(2) \text{ نقطة التعادل: كيس } 50 \Rightarrow 30x = 1500 \Rightarrow x = 50$$

العرض (2) يكون أفضل عند شراء أكثر من 50 كيس أسمدة.